GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Eco-Scrapper: Reclamation

Restaure o ecossistema degradado através da automação, física e biotecnologia.

1. Visão Geral do Jogo

- Título do Jogo: Eco-Scrapper: Reclamation
- Subtítulo / Tagline: Restaure o ecossistema degradado através da automação, física e biotecnologia.
- Público-Alvo:
  - **Classificação indicativa:** Livre / 10+ anos (abrangendo crianças, adolescentes e jovens adultos).
  - Filosofia de Design: Curva de aprendizado acessível com controles intuitivos para o público mais jovem, combinada a desafios de física, puzzles espaciais e rotas de exploração interessantes para jogadores experientes.
  - Plataforma Alvo: PC / Windows, com suporte exclusivo para teclado e Mouse.
- Conceito do Jogo: Jogo de ação, plataforma e restauração ecológica em terceira pessoa 3D. O jogador controla Scrap-E (Unidade S-01), um carismático autômato bípede de limpeza que percorre vales devastados por acúmulo de lixo industrial e contaminação tóxica. Por meio de manipulação física do cenário, reciclagem de detritos e semeadura biológica, o jogador desobstrui rios soterrados e restaura a vegetação nativa setor por setor.
- Gênero: Aventura / Plataforma 3D / Puzzle Ambiental baseado em Física.
- Loop Principal de Gameplay (Core Loop) & Tríade de Puzzles:
  - Ritmo de Jogo: Exploração relaxada no ritmo do jogador, contando com um modo opcional de 'Eco-Timer' ativável no menu para quem busca desafios de velocidade.
  - Core Loop: Explorar o bioma → Identificar fontes de obstrução/poluição → Resolver puzzles físicos → Coletar bio-recursos → Reativar infraestrutura ecológica → Testemunhar a transformação ambiental.
  - As 3 Mecânicas Únicas de Puzzle:
    - 1. Puzzle de Impacto e Balística de Entulho (Mecânica AddForce/Torque): Desobstrução de calhas fluviais empurrando e rolando carcaças metálicas e pedras com aplicação de forças e rotação.
    - 2. Puzzle de Contrapeso e Balança de Sucata: Plataformas de gangorra mecânica onde o jogador empurra barris de massas distintas para erguer pontes e acessar platôs.
    - 3. Puzzle de Condução e Redirecionamento Bioativo: Posicionamento de condutores de sementes para guiar o fluxo hídrico recuperado até o núcleo da Torre Purificadora.

- Aparência e Estilo Visual (Art Direction):
  - Estilo Gráfico: 3D Low-Poly estilizado e vibrante via Universal Render Pipeline (URP).
  - Transformação Ambiental Dinâmica: O cenário reage em tempo real. No início, predominam tons ocres, névoa espessa e águas turvas; ao purificar o setor, a névoa se dissipa, a iluminação ganha calor dourado, o rio volta a fluir límpido e surgem brotos florais via partículas e shaders.
- Fluxo do Jogo e Navegação de Interfaces (UI Flow):
  - 1. Menu Principal: [Iniciar Jogo], [Instruções / Controles], [Opções (Toggle Eco-Timer)], [Sair].
  - 2. HUD Durante o Jogo: Contador dinâmico ('Bio-Filtros: X / 5'), status do ecossistema, prompt de interação e timer opcional.
  - 3. Menu de Pausa: [Continuar], [Reiniciar Nível] (botão com SceneManager), [Menu Principal].
  - 4. Telas de Vitória e Game Over: Estatísticas de purificação e botão funcional de reinício de cena.
  - O diagrama completo de relação entre as telas está na seção 3.9 (Fluxo de Telas).

2. História, Cenário e Personagens

2.1 História e Narrativa

- História de Fundo (Lore): Após décadas de exploração industrial sem controle na província de Aethelgard, complexos fabris foram abandonados, soterrando cursos d'água naturais sob toneladas de escória, sucata e tonéis de lodo químico. O solo tornou-se árido e a fauna foi expulsa pela névoa tóxica. Scrap-E (S-01), uma unidade autômata bípede de limpeza ecológica desativada há anos, é religada por um pulso residual de emergência do sistema ambiental central, guiado pela inteligência ARIA.
- Progressão da Narrativa:
  - *Ato 1 (Nível 1 - Vale Estéril):* Scrap-E desperta, restabelece contato com ARIA, desobstrui o canal da represa soterrada por sucatas e ativa a primeira Torre Purificadora, trazendo de volta o fluxo de água límpida e as primeiras espécies de vida animal.
  - Atos 2 a 5 (Visão Global): O avanço gradual para a Mina Química subterrânea, o Pântano Sintético, a Fábrica de Fusão e finalmente o Santuário da Biosfera, fechando o ciclo de reflorestamento total do vale.
- Cena de Diálogo / Script de Abertura:
  - *Atores:* Scrap-E (S-01) e ARIA (Inteligência Artificial de Gestão Ambiental).
  - *Cenário:* Plataforma de Despertar, cercada por fumaça cinzenta e carcaças de metal enferrujado.
  - *Script de Abertura (Caixas de Diálogo na UI com bips sintéticos):*
    - **[ARIA]:** "Sistemas vitais reengajados... Unidade Scrap-E S-01 operacional. Protocolo Aethelgard-Verde inicializado."

    - **[Scrap-E]:** *(Emite bipes sonoros mecânicos e projeta no visor um ícone de interrogação piscante).*
    - **[ARIA]:** "Alerta: O Vale Estéril atingiu índice crítico de contaminação por entulho. Nossos sensores detectam 5 Bio-Filtros dispersos no setor. Encontre-os, desobstrua o canal da represa usando propulsão de impacto e reinicie a Torre Purificadora."
    - **[Scrap-E]:** *(Exibe um check verde no visor e aciona as articulações dos braços com estalos metálicos).*

2.2 Lentes de Design

- Lente #1: Experiência Essencial:
    - *Experiência pretendida:* A gratificação visual e mecânica do renascimento ecológico. O contraste marcante entre o peso estéril do lixo metálico e a leveza orgânica da natureza brotando como resultado direto do trabalho físico do jogador.
    - Elementos essenciais: Peso e inércia realistas dos objetos ao serem empurrados; alívio auditivo da transição de ruídos industriais para som de água corrente; retorno visual de fauna e flora povoando a cena limpa.
    - Como o jogo captura a essência: Cada bloco retirado do leito d'água acelera a correnteza, e ao concluir a fase o cenário morto se transfigura em um oásis verdejante e vívido.
- Lente #2: Surpresa:
    - *O que vai surpreender os jogadores:*
        - *1. Desmoronamentos e Efeito Dominó:* O entulho empilhado não é estático; ao empurrar um bloco de suporte, a gravidade e o torque calculados pelo PhysX da Unity fazem a pilha ruir com efeito cascata, abrindo atalhos inesperados.
        - *2. Rejogabilidade por Spawn Procedural:* A posição dos Bio-Filtros e caixas de recursos muda a cada tentativa graças ao sorteio aleatório via vetor de prefabs (Random.Range), surpreendendo o jogador que reiniciar a fase.
        - *3. Aparição Súbita da Fauna Nativa:* Espécies de animais silvestres surgem e interagem com o cenário imediatamente após a névoa tóxica se dissipar.

2.3 Mundo do Jogo e Áreas do Nível 1

- Visual Geral e Atmosfera: Desfiladeiro rochoso de relevo acidentado cortado por um leito de rio seco e lixões industriais. O ar começa carregado com névoa volumétrica acinzentada que é gradualmente substituída por um horizonte límpido e céu aberto.
- Setorização do Nível 1:
    a. *1. Plataforma de Despertar:* Ponto de spawn elevado e seguro. Introdução aos controles básicos de caminhada, salto e câmera.
    b. 2. Ravina Entulhada: Gargalo estreito bloqueado por contêineres e pedras que exige o primeiro puzzle de colisão física e força (AddForce) para abrir passagem.
    c. 3. Leito Fluvial Seco: Área central ampla com poças tóxicas (Tag: ToxicSlime), barris de contrapeso para a gangorra e os pontos de spawn randômico dos Bio-Filtros.

d. 4. Base da Represa e Torre Purificadora: O ponto culminante do nível, contendo a comporta travada que necessita de rotação/torque e o pedestal de ativação ecológica.

2.4 Personagens e Entidades Vivas

- Scrap-E (Unidade S-01) - Protagonista Jogável:
  - *Personalidade:* Curioso, ágil, expressivo e incansável em sua diretriz ecológica.
  - Aparência: Autômato compacto bípede estilizado em Low-Poly, carcaça amarela com marcas de desgaste, olhos/visor em display LED azul que reagem com emoticons às ações do jogador.
  - Animações Mixamo Integradas: Idle (respiração mecânica), Walk (passos firmes), Run (corrida acelerada), Jump (impulso vertical com agachamento prévio) e Fall (braços abertos em desaceleração terminal).
  - Habilidades: Movimentação ágil, salto, aplicação de impacto direcional (AddForce) e torque de tombamento em objetos físicos.
- ARIA (Voz Guia / NPC de Suporte):
  - Sistema de inteligência artificial remota que atua via rádio do HUD, emitindo objetivos de missão, avisos de perigo e confirmações de purificação.
- Fauna Reativa do Vale (Animais Nativos que contabilizam na meta de assets):
  - Lagarto das Rochas (Sand-Gecko): Réptil de baixa poligonagem que corre pelas pedras assim que a temperatura do solo normaliza.
  - Pássaro de Encosta (Canyon Swift): Pequenas aves que pousam nas tubulações limpas e voam em bandos assim que a torre dispersa a fumaça.
  - Lebre do Prado (Eco-Hare): Pequeno mamífero herbívoro que surge saltando pelas novas moitas de capim que nascem ao redor da água límpida.

3. Jogabilidade e Mecânicas

3.1 Gameplay, Objetivos e Condições de Vitória/Derrota

- Objetivo Principal do Nível 1: Purificar a nascente do Vale Estéril coletando os 5 Bio-Filtros dispersos, removendo os bloqueios físicos que estrangulam o canal da represa e acionando o console central da Torre Purificadora.
- Estrutura das Missões e Enigmas:
  a. *Fase de Exploração & Coleta:* Rastrear o vale para coletar os 5 Bio-Filtros bioativos gerados proceduralmente (via vetor de prefabs aleatorizado com Random.Range).
  b. Fase de Limpeza Física (Puzzle AddForce/Torque): Desobstruir a calha d'água empurrando 3 blocos de carcaça industrial e barris que bloqueiam o leito. O jogador pode esbarrar neles para um deslocamento suave ou desferir o Pulso Cinético (Botão Esquerdo / tecla E) para arremessar e rolar as peças com alto impacto de AddForce e torque angular.
  c. Fase de Ativação do Purificador: Depositar os 5 filtros no receptor e interagir com o console da represa para abrir o fluxo hídrico e detonar a onda de restauração do

bioma.

- Condições de Vitória:
  - Inserção dos 5 Bio-Filtros na torre + remoção dos 3 entulhos obstrutores + acionamento da torre.
  - Feedback de Vitória: Abertura do fluxo de água cristalina, explosão esférica de partículas de pólen/sementes, clareamento da névoa cinzenta e exibição da Tela de Vitória com pontuação final e tempo registrado.
- Condições de Derrota (Game Over):
  - *Dano Crítico por Lodo Tóxico:* Cair ou permanecer nas poças químicas cáusticas (Tag: `ToxicSlime`) ou ser esmagado por detritos rochosos em queda livre zera a barra de Integridade Estrutural (100 HP).
  - *Esgotamento do Eco-Timer (Modo Opcional):* Caso o jogador ative o cronômetro no menu de opções, o tempo limite do Nível 1 é de 3 minutos. Se o relógio zerar antes da purificação, o nível é considerado falho por sobrecarga de contaminação.
  - *Feedback de Derrota:* Scrap-E entra em curto-circuito (faíscas/fumaça), e surge a Tela de Game Over contendo o botão obrigatório de **Reiniciar Jogo** (`SceneManager.LoadScene`).

3.2 Mecânicas Técnicas Obrigatórias (1º Bimestre)

- **Movimentação do Jogador:**
  - Controle híbrido de precisão combinando `Transform.Translate` para ajustes de orientação e micro-posicionamento junto a `Rigidbody.AddForce` para aceleração contínua, inércia de corrida e impulso vetorial de salto.
- Interação com a Física em Duplo Estágio (AddForce e Torque):
  - *Estágio 1 - Empurrão Suave por Contato:* Ao caminhar e colidir diretamente com objetos contendo `Rigidbody` (caixotes leves e barris), Scrap-E transfere força suave proporcional à sua velocidade de deslocamento.
  - *Estágio 2 - Pulso Cinético Direcional (Ação Dinâmica):* Ao pressionar o **Botão Esquerdo do Mouse** ou tecla **E**, Scrap-E libera uma descarga propulsora concentrada nos braços. O script detecta colliders frontais e aplica uma força impulsiva massiva (`AddForce(direcao * forca, ForceMode.Impulse)`) combinada a um torque angular rotacional (`AddTorque(eixo * torque, ForceMode.Impulse)`), fazendo caçambas, pedras e carcaças rolarem e tombarem com balística realista.
- **Rotação Direta de Objetos (Transform.Rotate):** Diferente do torque, que gira objetos pela física, a rotação é aplicada diretamente pelo script, sem depender de forças.
  - Bio-Filtros: giram continuamente no próprio eixo Y (`transform.Rotate(Vector3.up * velocidade * Time.deltaTime)`), destacando-se no cenário para indicar que são coletáveis.
  - Válvula da Comporta (asset 57): gira enquanto o jogador mantém a tecla E pressionada ao lado dela; ao completar a volta, a comporta da represa é destravada.
  - Orientação do Scrap-E: o robô gira suavemente para a direção em que está se movendo, acompanhando a câmera.

- Vetor de Prefabs e Spawn Aleatório:
  - Script gerenciador central (`SpawnManager.cs`) contendo vetores serializados: `GameObject[] itemPrefabs` e `Transform[] spawnPoints`.
  - Uma rotina seleciona dinamicamente índices não repetidos via `Random.Range(0, spawnPoints.Length)`, instanciando os 5 Bio-Filtros e os contêineres de sucata em locais distintos a cada reinício de fase, garantindo rejogabilidade e dinamismo.
- Sistema de Tags Organizado:
  - `Player`: Atribuída ao Scrap-E para detecção de gatilhos ambientais.
  - EcoItem: Bio-Filtros essenciais e sementes primárias.
  - ScrapCoin: Moedas/sucatas metálicas recicláveis opcionais.
  - HeavyDebris: Entulhos industriais e pedras rígidas com física ativa.
  - ToxicSlime: Poças de lodo contaminado que aplicam dano contínuo.
  - PurifierTrigger: Volume de interação com o console da torre central.
- **Efeitos de Partículas (Shuriken Particle System):**
  - Fumaça e Fuligem: Emissão constante de fumaça cinzenta opaca saindo de drenos rompidos e das margens de lodo químico.
  - Impacto e Pedrinhas: Disparo direcional de lascas de pedra e faíscas metálicas gerado exatamente no ponto de colisão do Pulso Cinético com detritos rígidos.
  - Onda de Purificação (Explosão Ecológica): Disparo esférico expansivo de partículas verdejantes brilhantes e pétalas ao religar a torre, seguido pelo desvanecimento suave do sistema de névoa.
- Interface do Usuário (UI / Canvas URP):
  - *HUD em Tempo Real:* Contador dinâmico *"Bio-Filtros: X / 5"*, contador de *"Sucata Reciclada: Y peças"*, barra visual de Integridade do Robô (HP) e cronômetro decrescente (visível apenas no modo Eco-Timer).
  - Telas de Transição: Menus de Vitória e Game Over com exibição de pontuação final calculada e botão funcional de Reiniciar Nível.

3.3 Economia do Jogo e Sistema de Pontuação (Score Final)

- Bio-Filtros (Recurso Vital): 5 unidades obrigatórias para progressão. Não possuem valor de troca, são a chave de reativação ambiental.
- Sucata Metálica Reciclável (Moeda de Pontuação):
  - Dispersas pelo vale e liberadas ao empurrar ou destruir contêineres velhos de lixo.
  - Cálculo de Pontuação Final (Score):
    - Cada peça de sucata reciclada coletada = +100 Pontos.
    - Conclusão do Nível 1 = +1.000 Pontos base.
    - Bônus de Tempo (Modo Eco-Timer): +10 pontos para cada segundo restante no cronômetro.
    - A pontuação final é consolidada na Tela de Vitória, criando incentivo para replay e rotas otimizadas de coleta. No segundo bimestre, essas moedas servirão para melhorias de velocidade e upgrades em módulos de habilidades.

3.4 Macetes, Easter Eggs e Interações Divertidas

- Easter Egg WALL-E & EVA: Escondido em uma caverna lateral atrás de um deslizamento de pedras quebráveis, o jogador encontra uma esteira de lagarta enferrujada e um extintor de incêndio vintage repousando ao lado de uma pequena bota velha contendo um broto verde saudável, homenageando os robôs clássicos da animação.
- Botão de Emote / Comportamento do Scrap-E:
  - Tecla G: Scrap-E para e aciona uma animação cômica de dança robótica/comemoração, disparando bipes afinados e um ícone de sorriso luminoso no seu visor LED.
  - Tecla H: Scrap-E solta uma gargalhada metálica sintetizada com pequenas faíscas inofensivas saindo de sua antena.
- Trapaça de Desenvolvedor (Cheat Code): Ao pressionar a sequência de teclas E-C-O no teclado durante a partida, o jogo executa um comando de depuração: recarrega a vida ao máximo e concede temporariamente um impulso de velocidade duplicada (Speed Boost) para facilitar a validação e demonstração dos professores em bancada.

3.5 Tabela dos 5 Elementos Temáticos de Ecorenovação (1º Bimestre)

Elemento Temático	Classificação	Papel no Gameplay e na Ecorenovação
Bio-Filtros de Solo	Coletável Essencial	Dispositivos purificadores que convertem terra estéril e viabilizam o reinício da torre.
Torre Purificadora	Infraestrutura	Estrutura vertical bioenergética que dissipa a névoa ácida e bombeia água limpa.
Mudas e Grama Bioativa	Entidade Viva	Flora que brota processualmente do solo à medida que o canal é desobstruído.
Entulho e Sucatas Metálicas	Física / Recurso	Barreiras físicas que sufocam o leito do rio e rendem pontos/moedas ao serem recicladas.
Calha Fluvial Despoluída	Dinâmica Ambiental	O curso d'água represado que volta a correr límpido e restabelece a bacia ecológica.

3.6 Combate e Conflito

- O jogo **não possui combate direto** no Nível 1. Não há inimigos armados e o Pulso Cinético não é uma arma: ele afeta apenas objetos físicos com a Tag `HeavyDebris` e não causa dano

à fauna.

- O conflito é **ambiental**: o jogador enfrenta o próprio cenário contaminado, modelado da seguinte forma:
  - Lodo Tóxico (`ToxicSlime`): enquanto o Scrap-E estiver em contato com a poça, perde 10 HP por segundo. O dano é detectado por colisão/trigger com a Tag e aplicado de forma contínua.
  - Detritos em Queda: entulhos que caem sobre o Scrap-E após um desmoronamento causam 25 HP de dano por impacto, apenas quando a velocidade do objeto no momento da colisão for alta (queda livre), evitando dano ao simplesmente esbarrar em uma pedra parada.
  - Pressão do Tempo (opcional): no modo Eco-Timer, o cronômetro funciona como um adversário indireto, forçando rotas mais rápidas.
- Recuperação: a Integridade Estrutural não se regenera sozinha no Nível 1; o jogador precisa evitar os perigos. O cheat E-C-O restaura o HP para demonstração.

3.7 Opções do Jogo

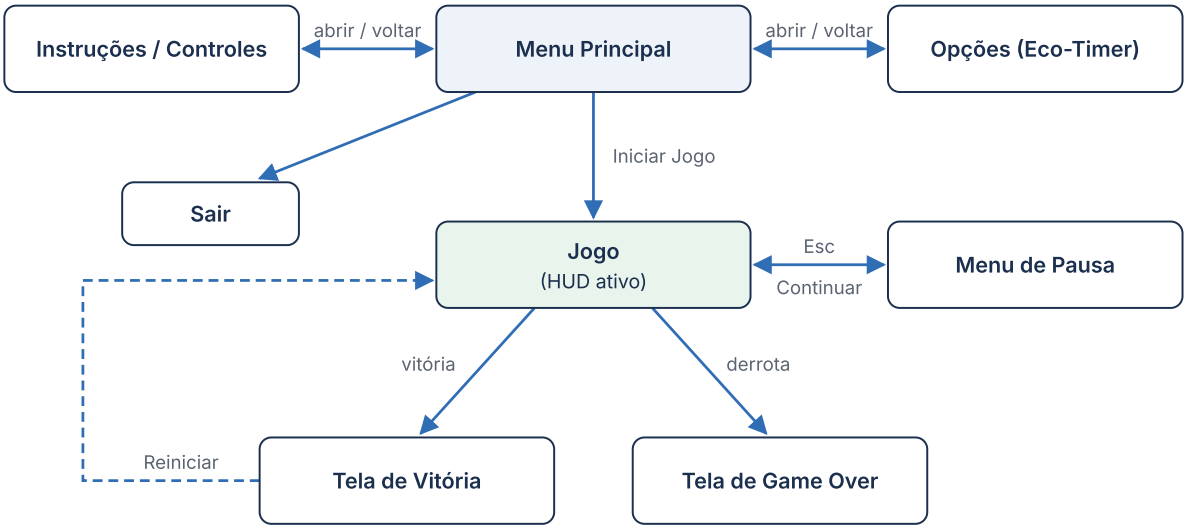
- **Eco-Timer (Ligado / Desligado):** acessível pelo menu [Opções] da tela inicial. Desligado por padrão.
  - Desligado: exploração livre e sem limite de tempo; o cronômetro não aparece no HUD e não há derrota por tempo.
  - Ligado: o cronômetro decrescente de 3 minutos aparece no topo da tela, o esgotamento do tempo leva ao Game Over e cada segundo restante na vitória vale +10 pontos.
- A escolha é mantida durante toda a sessão de jogo, inclusive ao reiniciar o nível.

3.8 Replay e Salvamento

- **Salvamento:** o Nível 1 é uma fase curta e contínua (aproximadamente 5 a 8 minutos), por isso **não possui sistema de save**. Cada partida começa do início do nível.
- **Replay:** o nível pode ser reiniciado a qualquer momento pelo botão [Reiniciar] das telas de Pausa, Vitória e Game Over, ou pela tecla R. O reinício recarrega a cena com `SceneManager.LoadScene`.
- **Incentivo à rejogabilidade:** a cada reinício, o spawn aleatório muda a posição dos Bio-Filtros e das sucatas, e a pontuação final estimula o jogador a buscar rotas melhores e mais sucata.
- **Planejado para o 2º bimestre:** salvamento do progresso entre níveis e das melhorias compradas com sucata, utilizando `PlayerPrefs` (armazenamento local da Unity).

3.9 Fluxo de Telas

O diagrama abaixo mostra como cada tela se relaciona com as outras. As setas indicam a ação do jogador que leva de uma tela à outra.



Pausa, Vitória e Game Over têm os botões [Reiniciar], que recarrega a cena do Jogo, e [Menu Principal], que volta ao Menu Principal.

- **Menu Principal:** ponto de entrada do jogo. Leva ao Jogo, às Instruções, às Opções ou fecha a aplicação.
- **Instruções / Controles:** mostra o mapeamento de teclas (seção 5.3) e o objetivo do nível. Botão [Voltar] retorna ao Menu.
- **Opções:** liga ou desliga o Eco-Timer (seção 3.7). Botão [Voltar] retorna ao Menu.
- **Jogo (HUD):** tela principal da partida, com HP, contador de Bio-Filtros, contador de sucata e cronômetro opcional.
- **Menu de Pausa:** aberto com Esc, congela o jogo. Permite continuar, reiniciar o nível ou voltar ao Menu Principal.
- **Vitória / Game Over:** exibem a pontuação final e o tempo. Ambas têm o botão obrigatório [Reiniciar], que recarrega a cena do Jogo, e o botão [Menu Principal].

4. Planejamento dos Níveis

4.1 Nível 1: O Vale Estéril (Foco Integral do 1º Bimestre)

- Sinopse do Nível: Desfiladeiro árido e pedregoso cortado por um leito de rio seco e soterrado por detritos industriais. O jogador aprende os controles de forma orgânica, desobstruir as calhas d'água usando física impulsiva (AddForce/Torque), coleta os 5 Bio-Filtros dispersos e reativa a Torre Purificadora central, transformando o bioma poluído em um oásis vívido.
- Tutorial de Treinamento Integrado (Primeiros 60 Segundos):
  - Ambientado diretamente na *Plataforma de Despertar*.
  - Passo 1 (Locomoção): O jogador movimenta Scrap-E usando W, A, S, D e ajusta a câmera em terceira pessoa com o mouse.
  - Passo 2 (Salto): Um desnível simples exige o uso da barra de espaço para saltar em um platô elevado.

    - Passo 3 (Pulso Físico): Uma barricada de caixotes leves bloqueia a saída da clareira; o prompt na tela ensina o Pulso Cinético (Botão Esquerdo / tecla E) para arremessar e rolar as peças com física ativa.
    - Passo 4 (Coleta): O primeiro Bio-Filtro reluz logo à frente, ensinando a colisão/coleta por aproximação antes da entrada na Ravina Principal.
- Catalogação Detalhada dos 70+ Assets do Nível 1 (Por Categorias):
    - Categoria 1: Terreno, Geologia e Formações Rochosas (20 Assets)
        - 1. Rocha Modular de Falésia Grande A
        - 2. Rocha Modular de Falésia Grande B
        - 3. Pedregulho Médio Pontiagudo (com colisor físico)
        - 4. Pedregulho Médio Arredondado
        - 5. Laje de Pedra Chata (Plataforma natural)
        - 6. Conjunto de Seixos e Lascas de Pedra Pequenas
        - 7. Arco Rochoso Natural de Entrada
        - 8. Paredão de Cânion Desgastado
        - 9. Coluna de Rocha Basáltica
        - 10. Bloco Rochoso Quebrável de Atalho
        - 11. Rampa de Terra Batida
        - 12. Talude de Cascalho Seco
        - 13. Textura de Solo Árido Fendido (Material PBR)
        - 14. Textura de Cascalho e Areia Grossa
        - 15. Textura de Rocha Sedimentar
        - 16. Textura de Lodo Tóxico Químico (Emissivo)
        - 17. Textura de Terra Fértil e Gramado (Pós-Restauração)
        - 18. Malha de Calha Fluvial Seca
        - 19. Margem de Seixos de Rio
        - 20. Crateras de Erosão do Solo
    - Categoria 2: Flora Árida e Bioativa (15 Assets)
        - 21. Árvore Reta Petrificada e Seca
        - 22. Árvore Retorcida Caída (Obstáculo transponível)
        - 23. Toco de Tronco Oco Apodrecido
        - 24. Raiz Gigante Exposta e Ressecada
        - 25. Tufo de Arbusto Seco Espinhoso
        - 26. Ramo de Espinheiro Rasteiro
        - 27. Arbusto Queimado por Ácido
        - 28. Muda Bioativa de Caule Bioluminescente (Estágio Broto)
        - 29. Flor Purificadora de Esporos Azuis (Surgimento dinâmico)
        - 30. Moita de Grama Verdejante Alta (Pós-Restauração)
        - 31. Conjunto de Trepadeiras Vivas de Encosta
        - 32. Cogumelo Filtrador de Solo

        - 33. Líquen Musgoso Fluorescente
        - 34. Aglomerado de Juncos Aquáticos
        - 35. Arbusto Frutífero Restaurador
    - Categoria 3: Resíduos Industriais e Sucatas com Física (18 Assets)
        - 36. Tambor de Óleo Amassado (Rigidbody - Massa 15kg)
        - 37. Barril Químico de Contrapeso (Rigidbody - Massa 50kg)
        - 38. Caçamba de Metal Enferrujada Grande
        - 39. Duto Metálico Cilíndrico Quebrado A (Pedaço Curvo)
        - 40. Duto Metálico Quebrado B (Pedaço Reto transponível)
        - 41. Caixa Industrial de Madeira Compensada (Quebrável)
        - 42. Caixote de Aço Reforçado de Bloqueio
        - 43. Viga Estrutural I-Beam Torcida
        - 44. Engrenagem Mecânica Desgastada de 1.5m
        - 45. Eixo de Roda Dentada Pequena
        - 46. Rolo de Cabos Elétricos de Cobre Desencapados
        - 47. Pneu Industrial Tratorado Descartado
        - 48. Placa Metálica Corrugada de Entulho
        - 49. Chapa de Aço para Gangorra de Contrapeso
        - 50. Carcaça de Gerador a Óleo Desativado
        - 51. Tanque de Pressão Esférico Furado
        - 52. Pedaço de Escada de Incêndio Torcida
        - 53. Sucata Metálica Reciclável (Coletável ScrapCoin)
    - Categoria 4: Infraestrutura, Hidráulica e Mecanismos (10 Assets)
        - 54. Torre Purificadora Central (Estrutura Bioenergética)
        - 55. Console / Terminal Interativo da Torre
        - 56. Comporta Hidráulica de Concreto da Represa
        - 57. Roda / Válvula Mecânica de Rotação Manual
        - 58. Passarela de Grade de Aço Industrial
        - 59. Pilar de Sustentação de Concreto Armado
        - 60. Corrimão Metálico de Proteção Desgastado
        - 61. Tubo Central de Drenagem Pluvial
        - 62. Caixa de Distribuição Elétrica Quebrada
        - 63. Poste de Sinalização Industrial Inclinado
    - Categoria 5: Personagens, Entidades Vivas e Fauna em Destaque (9 Assets)
        - 64. Protagonista Scrap-E (Unidade S-01 com Rig Humanoide)
        - 65. Terminal Holográfico / Drone ARIA
        - 66. Lagarto das Rochas (Sand-Gecko): Réptil veloz que toma sol nas lajes aquecidas e reage à aproximação.
        - 67. Pássaro Canyon Swift: Pássaro de encosta que pousa nos cabos e sobrevoa o cânion após a fumaça sumir.

        - 68. Lebre do Prado (Eco-Hare): Mamífero ágil que salta entre os novos arbustos verdes restaurados.
        - 69. Besouro-Blindado de Carapaça Metálica: Inseto bio-mecânico que se alimenta de resíduos de ferrugem perto da água.
        - 70. Peixe de Água Doce Cintilante: Nada nas calhas limpas assim que o fluxo da represa é restabelecido.
        - 71. Easter Egg - Esteira de Lagarta e Bota com Broto (Homenagem WALL-E).
        - 72. Easter Egg - Extintor de Incêndio Vintage Enferrujado.

4.2 Visão Geral dos Níveis 2 a 5 (Planejamento Global do Jogo)

- Nível 2: A Mina de Lodo Químico (2º Bimestre)
    - Ambiente: Complexo de escavação subterrâneo com túneis escuros, poços de piche borbulhante e trilhos desmoronados.
    - Desafio Chave: Deslocamento vertical através de plataformas móveis movidas por peso e resolução de puzzles de vazamento de gás usando válvulas giratórias de torque.
- Nível 3: O Pântano Sintético (2º Bimestre)
    - Ambiente: Zonas alagadas rasas com contaminação eletrolítica e vegetação artificial apodrecida.
    - Desafio Chave: Uso de NavMesh para navegação tática, desvio de drones de vigilância corrompidos e condução de correntes elétricas purificadoras pela água.
- Nível 4: A Fábrica Abandonada de Fusão (2º Bimestre)
    - Ambiente: Fábrica automatizada colossal com esteiras ativas, braços robóticos descalibrados e fornos industriais.
    - Desafio Chave: Puzzles de temporização, uso intensivo de AddForce para lançar baterias de fusão em trilhos elevados e ativação de esteiras por torque mecânico.
- Nível 5: O Santuário da Biosfera (2º Bimestre)
    - Ambiente: Cúpula geodésica colossal onde convergem os cursos d'água de toda a província, tomada por raízes sintéticas e névoa residual.
    - Desafio Chave: Encontro climático integrando os três temas: Ecorenovação (semeadura final), Tecnologia (religar o reator central da ilha) e Skills (parkour de alta precisão entre pontes colapsadas).

5. Interface, Controles e Áudio

5.1 Sistema Visual e HUD (Heads-Up Display)

- Estilo da Câmera: Visão em terceira pessoa (perspectiva) posicionada a meia distância sobre o ombro do autômato, com amortecimento cinemático suave via Cinemachine / interpolação vetorial.
- Elementos Visuais do HUD (Canvas URP):

- *Barra de Integridade Estrutural (HP):* Localizada no canto superior esquerdo com medidor de integridade (0 a 100 HP) e contorno metálico estilizado.
- Contador de Bio-Filtros (Objetivo Principal): Ícone orgânico com texto dinâmico "Bio-Filtros: X / 5" com pulso luminoso ao coletar cada unidade.
- Contador de Sucata Reciclada (Score Secundário): Ícone de engrenagem/moeda metálica "Sucata: Y peças (+Score)".
- Cronômetro Decrescente (Eco-Timer): Exibido no topo central da tela apenas quando o modo contrarrelógio for ativado no menu de opções.

5.2 Sistema de Ajuda e Pop-ups Contextuais

- Prompts Dinâmicos em Tela: Notificações flutuantes limpas e não intrusivas que surgem próximo à mira quando o Scrap-E se aproxima de elementos interativos:
  - Próximo a barricadas de entulho com física: [Botão Esquerdo / E] Disparar Pulso Cinético
  - Próximo ao console da Torre Purificadora: `[E] Depositar Filtros e Iniciar Purificação`
  - Próximo a desníveis e fendas rochosas: `[Espaço] Saltar`

5.3 Sistema de Controle (Mapeamento Completo PC)

- `W, A, S, D`: Movimentação omnidirecional do robô (frente, ré, esquerda, direita).
- `Mouse (Eixo X/Y)`: Controle de órbita da câmera e mira direcional.
- `Barra de Espaço`: Salto com impulso físico vertical via Rigidbody.
- `Botão Esquerdo do Mouse / E`: Disparo do Pulso Cinético direcional de impacto com física ativa.
- `G`: Emote 1 (Dança robótica comemorativa no visor LED).
- `H`: Emote 2 (Gargalhada metálica com faíscas cômicas).
- `R`: Reinício instantâneo do nível (atalho de debug/praticidade).
- `Esc`: Abertura do Menu de Pausa.
- `E-C-O (Sequência de Teclas)`: Cheat code de depuração para bancada (regenera vida e ativa impulso de velocidade).

5.4 Áudio e Feedback Sonoro

- **Locomoção e Ações do Protagonista:** Ruído mecânico rítmico de servomotores nos passos de Scrap-E; cliques e zumbidos ao acionar os propulsores de salto.
- **Física e Colisões:** Efeitos sonoros de choque metálico pesado e estalos ocos ao arremessar barris, engrenagens e vigas com AddForce.
- **Áudio Ambiente Dinâmico:**
  - *Fase Contaminada:* Zumbido estático grave, vento desértico e gotejar químico corrosivo.
  - *Fase Purificada:* Dissipação imediata dos sons industriais, dando lugar a acordes acústicos serenos e ao murmúrio de água cristalina fluindo.

6. Documentação Técnica do Código

Seção a ser preenchida ao término do desenvolvimento do Nível 1.

7. Inteligência Artificial

7.1 IA Oponente e Inimiga

- O Nível 1 **não possui inimigos com IA**. O foco do 1º bimestre é a exploração e os puzzles físicos, e o desafio vem do ambiente (lodo tóxico, desmoronamentos e o Eco-Timer opcional), conforme descrito na seção 3.6.
- Planejado para o 2º bimestre: Drones de Vigilância Corrompidos no Nível 3 (Pântano Sintético). Eles patrulham rotas fixas usando NavMesh e, ao detectar o Scrap-E dentro do seu raio de visão, passam a persegui-lo; o jogador precisa desviar ou se esconder atrás de estruturas para escapar.

7.2 Personagens Não Jogáveis (NPCs)

- **ARIA (NPC de Suporte):** não possui corpo físico no cenário e se comunica pelo rádio do HUD. Suas falas são disparadas por eventos do jogo:
  - Início do nível: diálogo de abertura (seção 2.1).
  - Primeiro Bio-Filtro coletado: confirmação e lembrete de quantos faltam.
  - Aproximação de uma poça de lodo: aviso de perigo.
  - Todos os 5 filtros coletados: indicação para seguir até a Torre Purificadora.
  - Vitória: confirmação da purificação do Vale Estéril.
- **Fauna Nativa (NPCs Ambientais):** Sand-Gecko, Canyon Swift, Eco-Hare, Besouro-Blindado e Peixe Cintilante. São ativados somente após a purificação e seguem um comportamento simples:
  - Ocioso: permanece parado executando sua animação.
  - Vagando: desloca-se entre pontos pré-definidos do cenário.
  - Fuga: quando o Scrap-E se aproxima a menos de alguns metros, o animal se afasta, reforçando a sensação de vida no cenário.

7.3 IA de Suporte (Detecção e Navegação)

- **Detecção de Colisão:** feita pelo motor de física da Unity (PhysX), com Colliders e Rigidbodies. Os eventos de colisão e de trigger identificam o tipo de objeto pela Tag (`EcoItem`, `ScrapCoin`, `ToxicSlime`, `HeavyDebris`, `PurifierTrigger`) e disparam a reação correta: coletar, causar dano ou permitir interação.
- **Detecção do Jogador:** volumes de trigger posicionados no cenário reconhecem a Tag `Player` para exibir os prompts de ajuda (seção 5.2), disparar as falas da ARIA e ativar a fuga da fauna.
- **Detecção de Alvos do Pulso Cinético:** uma esfera de detecção (`Physics.OverlapSphere`) à frente do Scrap-E encontra os detritos dentro do alcance do pulso.

- **Descoberta de Caminho (Pathfinding):** não é utilizada no Nível 1. No 2º bimestre, o NavMesh será usado para a fauna e para os drones inimigos encontrarem rotas pelo terreno.

8. Requisitos Técnicos de Execução

- Game Engine: Unity 6 (Versão exata: 6000.0.8f1 - compatível com os laboratórios acadêmicos).
- Template de Renderização: Universal 3D (Universal Render Pipeline - URP).
- Hardware Alvo: PCs do laboratório com arquitetura x86_64, Windows 10/11, com suporte gráfico a DirectX 11/12 e Vulkan.
- Entrada e Periféricos: Suporte exclusivo a Teclado e Mouse.
- Requisitos de Rede: Nulo (experiência local single-player offline).
- Pipeline de Assets Externos: Modelagem Low-Poly via Blender / Asset Store, animações humanoides via Mixamo, e texturas estilizadas com shaders URP leves.

9. Arte do Jogo

9.1 Estilo Pretendido

- 3D Low-Poly estilizado: formas simples e facetadas, poucas texturas detalhadas e cores marcantes. O estilo garante boa leitura visual dos objetos interativos e bom desempenho nos computadores do laboratório.
- Paleta em dois estados, reforçando o tema de Ecorenovação:
  - Antes da purificação: ocre, cinza e marrom enferrujado, com névoa densa e iluminação fria e apagada.
  - Depois da purificação: verdes vivos, azul da água limpa e luz dourada, com o céu aberto.
- Elementos interativos com destaque visual: Bio-Filtros com brilho emissivo verde e rotação contínua; sucatas coletáveis com brilho metálico; lodo tóxico com textura emissiva verde-amarelada.

9.2 Assets Chave e Como Serão Desenvolvidos

Asset	Origem e Desenvolvimento
Terreno do Vale Estéril	Modelado na ferramenta Terrain da própria Unity (relevo, ravina, leito do rio e platôs), pintado com camadas de textura de solo árido, cascalho, rocha e lodo.
Scrap-E (protagonista)	Modelo humanoide low-poly (Asset Store ou free3d), com rig compatível com Mixamo para as animações Idle, Walk, Run, Jump e Fall.

Rochas, flora e sucatas	Pacotes low-poly gratuitos da Unity Asset Store e do free3d, organizados nas categorias da seção 4.1.
Torre Purificadora e console	Montados a partir de peças industriais da Asset Store combinadas na própria Unity, com materiais emissivos para indicar o estado (desligada / ativa).
Texturas e materiais	Texturas do TextureBox e dos próprios pacotes, aplicadas com materiais URP Lit.
Partículas	Criadas no Shuriken Particle System da Unity: fumaça, pedrinhas de impacto e onda de purificação (seção 3.2).
Áudio	Efeitos sonoros e trilhas ambientes de bibliotecas gratuitas, separados entre fase contaminada e fase purificada (seção 5.4).

Todos os assets de terceiros serão validados com o professor antes de serem utilizados, conforme orientação da disciplina.